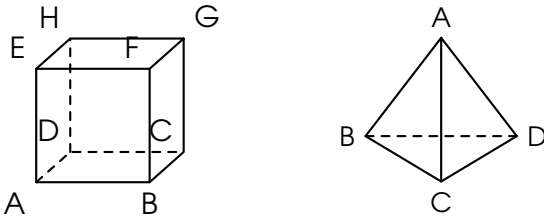


Lorsque l'exercice désigne le cube $ABCDEFGH$ (tétraèdre $ABCD$), il se réfère au cube (tétraèdre) représenté ci-dessous :



Vecteurs de l'espace

Exercice 1

Remplacer les pointillés par le sommet du cube $ABCDEFGH$ qui convient.

- (a) $\vec{B} \dots = \vec{BA} + \vec{BG}$
- (b) $\vec{B} \dots = \vec{BE} + \vec{DC} + \vec{GD}$
- (c) $\vec{C} \dots = \vec{CA} + \vec{DG}$
- (d) $\vec{A} \dots = \vec{AC} + \vec{DE} + \vec{BD}$

Exercice 2

- Reproduire le cube $ABCDEFGH$.
- Placer le point K tel que $\vec{AK} = \vec{AE} + \frac{1}{2}\vec{BC}$.
- Placer le point L tel que $\vec{EL} = \vec{EH} + \frac{1}{3}\vec{EF} + \vec{EA}$.

Exercice 3

Dans chacun des cas suivants, exprimer le vecteur $\vec{AB}$ en fonction du vecteur $\vec{AC}$.

- (a) $4\vec{AB} + 3\vec{BC} = \vec{0}$
- (b) $2\vec{AB} - 3\vec{AC} = \vec{BC}$

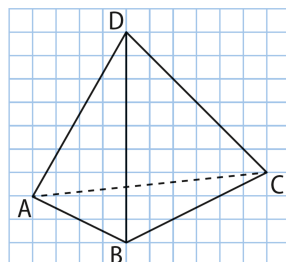
Exercice 4

On considère le cube $ABCDEFGH$. Exprimer les vecteurs suivants comme combinaison linéaire des vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{AD}$ et $\vec{AE}$.

- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| (a) $\vec{AF}$ | (c) $\vec{AG}$ | (e) $\vec{CF}$ |
| (b) $\vec{AH}$ | (d) $\vec{EB}$ | (f) $\vec{BH}$ |

Exercice 5

On considère le tétraèdre $ABCD$ ci-contre :



- Construire les points E et F tels que :
 $\vec{AE} = \frac{1}{2}\vec{AD}$
 $\vec{BF} = \frac{2}{3}\vec{BC} + \frac{1}{2}\vec{CD}$
- Construire les points K et L tels que :
 $\vec{CK} = \frac{2}{3}\vec{CB} + \frac{1}{6}\vec{CD}$ et $\vec{AL} = \vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD}$.
- Le point G est tel que $6\vec{CG} = 4\vec{CD} + 2\vec{CB}$

- (a) Exprimer $\vec{CG}$ en fonction de $\vec{CD}$ et $\vec{CB}$.
- (b) Placer le point G sur la figure.

4. Le point H est tel que $3\vec{HA} + \vec{HD} = \vec{0}$

- (a) Exprimer $\vec{AH}$ en fonction de $\vec{AD}$.
- (b) Placer le point H sur la figure.

Exercice 6

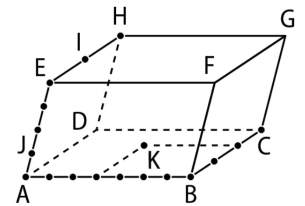
Dans le même tétraèdre $ABCD$:

- Placer I , J et K , les milieux respectifs des arêtes $[CD]$, $[BD]$ et $[BC]$.
- Construire les points E , F et G tels que :
 $\vec{AE} = 2\vec{AI}$, $\vec{AF} = 2\vec{AJ}$, $\vec{AG} = 2\vec{AK}$.
- (a) Justifier que $BCEF$ est un parallélogramme.
- (b) Pourquoi les segments $[BE]$, $[CF]$ et $[DG]$ ont-ils le même milieu ? Justifier.

Exercice 7

$ABCDEFGH$ est un parallélépipède. Les graduations sur chaque arête sont régulières.

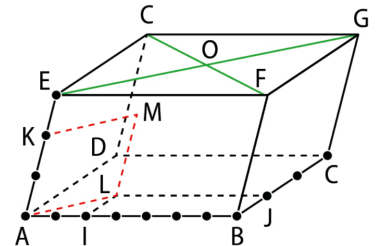
- Exprimer $\vec{BK}$ en fonction de $\vec{BA}$ et $\vec{BC}$.
- Exprimer $\vec{IJ}$ en fonction de $\vec{EA}$ et $\vec{EH}$.



Exercice 8

$ABCDEFGH$ est un parallélépipède. Les graduations sur chaque arête sont régulières. De plus, $BILJ$ et $ALMK$ sont des parallélogrammes.

- Exprimer $\vec{AM}$ en fonction de $\vec{AB}$, $\vec{AD}$ et $\vec{AE}$.
- Exprimer $\vec{AO}$ en fonction de $\vec{AB}$, $\vec{AD}$ et $\vec{AE}$.



Exercice 9

Dans un tétraèdre $ABCD$, I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[CD]$. Exprimer $\vec{IJ}$ en fonction de $\vec{AD}$ et $\vec{BC}$.

Colinéarité et coplanarité

Exercice 10

Vrai ou faux ? Justifier.

- Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ tels que $3\vec{u} + 4\vec{v} - 2\vec{w} = \vec{0}$ ne sont pas coplanaires.
- A , B et C sont trois points non alignés. Le point M de l'espace tel que $\vec{AM} = 3\vec{AB} + 5\vec{AC}$ appartient au plan (ABC) .

Exercice 11

$ABCD$ est un tétraèdre. Justifier que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ définis par $\vec{u} = 9\vec{AB} - 6\vec{AC} + 3\vec{AD}$ et $\vec{v} = 3\vec{AB} - 2\vec{AC} + \vec{AD}$ sont colinéaires.

Exercice 12

On considère le cube $ABCDEFGH$.

- $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{BC}$ sont-ils coplanaires ?
- (a) Donner un représentant du vecteur $\vec{AD}$ dans le plan (BCG) .
(b) Les vecteurs $\vec{AD}$, $\vec{CF}$ et $\vec{BG}$ sont-ils coplanaires ?
- $\vec{AE}$, $\vec{BC}$ et $\vec{AB}$ sont-ils coplanaires ?

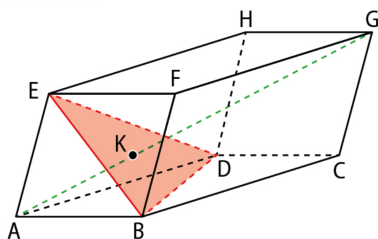
Exercice 13

A , B et C sont trois points non alignés et D est le point tel que $-3\vec{AD} + 5\vec{BD} + 2\vec{CD} = \vec{0}$.

- Justifier que $\vec{AD}$, $\vec{BD}$ et $\vec{CD}$ sont coplanaires.
- (a) Justifier que $\vec{BD} = -\vec{AB} + \vec{AD}$.
(b) Justifier que $\vec{CD} = -\vec{AC} + \vec{AD}$.
(c) En déduire que $\vec{AD} = \frac{5}{4}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC}$.

Exercice 14

$ABCDEFGH$ est un parallélépipède et K est le point de l'espace tel que $\vec{BK} = \frac{1}{3}\vec{BD} + \frac{1}{3}\vec{BE}$.



- Démontrer que $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AE} = 3\vec{AK}$.
- (a) Exprimer $\vec{AG}$ en fonction de $\vec{AB}$, $\vec{AD}$, $\vec{AE}$.
(b) En déduire que A , K et G sont alignés.

Exercice 15

$ABCDEFGH$ est un cube. Les points K et L sont tels que $\vec{AK} = \frac{3}{2}\vec{AC}$ et $\vec{AL} = 3\vec{AE}$.

- Réaliser une figure.
- (a) Exprimer $\vec{AG}$ en fonction de $\vec{AC}$ et $\vec{AE}$.
(b) En déduire que $\vec{KG} = -\frac{1}{2}\vec{AC} + \vec{AE}$.
- (a) Exprimer $\vec{KL}$ en fonction de $\vec{AC}$ et $\vec{AE}$.
(b) En déduire que K , G et L sont alignés.

Exercice 16

$ABCD$ est un tétraèdre. Soit les points E , F et G tels que $\vec{AE} = \frac{1}{4}\vec{AB}$, $\vec{AF} = \frac{1}{4}\vec{AC} + \frac{1}{4}\vec{AD}$ et $\vec{AG} = -\frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{3}{4}\vec{AC} + \frac{3}{4}\vec{AD}$.

- Exprimer $\vec{EF}$ en fonction de $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{AD}$.
- Exprimer $\vec{EG}$ en fonction de $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{AD}$.

3. En déduire que E , F et G sont alignés.

Exercice 17**Logique**

« Si les points A , B , C et D sont alignés, alors les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont colinéaires. »

- Cette proposition est-elle vraie ? Justifier.
- La réciproque est-elle vraie ? Justifier.

Exercice 18

On considère le tétraèdre $ABCD$.

I , J , K et L sont les milieux respectifs des arêtes $[AB]$, $[AC]$, $[AD]$ et $[CD]$.

- Justifier que $\vec{IJ} = -\frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC}$.
- Justifier que $\vec{KL} = \frac{1}{2}\vec{AC}$.
- En déduire que $\vec{IJ}$, $\vec{KL}$ et $\vec{AB}$ sont coplanaires.

Exercice 19

On considère le tétraèdre $ABCD$.

I est le milieu de $[BC]$, J est le milieu de $[BD]$, E et F sont définis par les égalités vectorielles $\vec{CE} = 2\vec{CD}$ et $\vec{BF} = \vec{AE}$.

- Exprimer $\vec{AB} + \vec{AC}$ en fonction de $\vec{AI}$.
- (a) Démontrer que $\vec{AF} - 2\vec{AI} = 2\vec{CD}$.
(b) En déduire que $\vec{AF} - 2\vec{AI} = 4\vec{IJ}$.
(c) Que peut-on dire de $\vec{AI}$, $\vec{AJ}$ et $\vec{AF}$?

Exercice 20

On considère le tétraèdre $ABCD$.

Le point E est tel que $\vec{AE} = \vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{CD} - \frac{1}{2}\vec{BD}$.

Montrer que $\vec{AE}$, $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont coplanaires.

Exercice 21

On considère le tétraèdre $ABCD$.

Les points M , N , P et Q sont définis par $\vec{AM} = 2\vec{AB}$, $\vec{AN} = 3\vec{AC}$, $\vec{AP} = \frac{4}{3}\vec{AD}$ et $\vec{AQ} = -4\vec{AB} + 18\vec{AC} - 4\vec{AD}$.

- Exprimer les vecteurs $\vec{MN}$, $\vec{MP}$ et $\vec{MQ}$ en fonction des vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{AD}$.
- (a) Exprimer $6\vec{MN} - 3\vec{MP}$ en fonction de $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{AD}$.
(b) Que peut-on dire de $\vec{MN}$, $\vec{MP}$ et $\vec{MQ}$?

Exercice 22**Logique**

- La proposition suivante est-elle vraie ?
« Si les vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{AD}$ ne sont pas coplanaires, alors ils ne sont pas colinéaires deux à deux. »
- La réciproque est-elle vraie ?

Exercice 23

$ABCDEFGH$ est un cube. Le point K est tel que : $\vec{AK} = 6\vec{AB} + 2\vec{AD} - 3\vec{AE}$.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Exprimer $\overrightarrow{EG}$, $\overrightarrow{EB}$ et $\overrightarrow{EK}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$.2. Déterminer deux réels x et y tels que $\overrightarrow{EK} = x\overrightarrow{EG} + y\overrightarrow{EB}$. | <ol style="list-style-type: none">3. Que peut-on en déduire pour les vecteurs $\overrightarrow{EK}$, $\overrightarrow{EG}$ et $\overrightarrow{EB}$?4. Que peut-on alors dire des points B, E, G, K ? |
|--|--|